



南京邮电大学计算机学院
软件学院 网络空间安全学院
SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE, NJUPT



南京邮电大学

研究生复试汇报

汇报人：王盛洋

汇报时间：2025.3.29

报考专业：网络空间安全

报考硕士类型：学术型

目录

Contents

01

自我介绍

02

项目经历

03

毕业设计

04

实践经历

05

读研规划

06

自我评价



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

教育背景

南京邮电大学计算机学院

信息安全专业

本科绩点(GPA) 3.27/5
高级语言程序设计 4.1
线性代数与解析几何 4.3
高等数学A(I) 下 3.5
概率论与数理统计 3.6
算法与数据结构设计 3.5

数据库系统 4.2
Linux编程 4.4
Web安全 3.1
汇编语言程序设计 3.1
软件漏洞分析与防范 3.7
逆向分析技术 3.2

英语水平: CET4

兴趣爱好: 乒乓球、篮球、跑步、听音乐

自我介绍



南京邮电大学学生学业成绩单

学院:计算机学院
学号:B21030822

姓名:王盛洋

学位:

专业:信息安全

毕业证书号:

班级:B210308

毕业结论:

课 程 名 称	性 质	学 分	成 绩	绩 点	课 程 名 称	性 质	学 分	成 绩	绩 点	课 程 名 称	性 质	学 分	成 绩	绩 点
2021-2022学年 第1学期					物理实验(上)	必修	1.0	94	4.40	数字电路与逻辑设计B	必修	3.0	79	2.90
大学生心理健康	必修	0.5	优秀	4.50	现代邮政英语	任选	2	75	0.00	体育IV	必修	1	78	2.80
大学英语 I	必修	3.0	82	3.20	形势与政策 II	必修	0.0	优秀	4.50	形势与政策 IV	必修	0.0	良好	3.50
高等数学A(1)上	必修	6.0	76	2.60	职业生涯规划	必修	0.5	90	4.00	2023-2024学年 第1学期				
高级语言程序设计	必修	3.5	91	4.10	2022-2023学年 第1学期					“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”实践	必修	1.0	优秀	4.50
军事理论	必修	1.0	94	4.40	程序设计(上机)	必修	2	良好	3.50	Linux编程	限选	2.0	94	4.40
军训	必修	1	88	3.80	大学物理(下)	必修	3.0	95	4.50	操作系统结构分析	必修	4	76	2.60
体育 I	必修	1	96	4.60	大学英语III	必修	3.0	85	3.50	汇编语言程序设计	必修	2	81	3.10
线性代数与解析几何	必修	3	93	4.30	概率论与数理统计	必修	3.0	86	3.60	计算机通信与网络	必修	3.5	71	2.10
信息安全导论	必修	1	80	3.00	公司人力资源管理	限选	2.0	87	3.70	就业指导	必修	0.5	81	3.10
形势与政策 I	必修	0.0	良好	3.50	离散数学	必修	4.0	79	2.90	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	必修	2.0	76	2.60
中国近现代史纲要	必修	3.0	88	3.80	马克思主义基本原理	必修	3.0	84	3.40	软件漏洞分析与防范	限选	2.0	87	3.70
中国文化概论	必修	2.0	85	3.50	体育III	必修	1	81	3.10	市场营销B	限选	2.0	83	3.30
2021-2022学年 第2学期					物理实验(下)	必修	1.0	92	4.20	算法与数据结构设计	必修	2	良好	3.50
“思想道德与法治”实践	必修	1.0	良好	3.50	信息安全数学基础	必修	3.0	67	1.70	网络信息安全	必修	2.5	75	2.50
大学物理(上)	必修	4.0	87	3.70	形势与政策 III	必修	0.0	良好	3.50	微型计算机接口技术	必修	2.0	50	0.00
大学英语 II	必修	3.0	78	2.80	中国古代文学鉴赏	任选	2.0	80	0.00	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	必修	2.0	87	3.70
电工电子技术基础	必修	3.0	82	3.20	2022-2023学年 第2学期					习近平新时代中国特色社会主义思想概论“实践”	必修	1.0	优秀	4.50
电装实习	必修	1.0	良好	3.50	Python编程及人工智能应用	限选	2.0	62	1.20	形势与政策实践 I	必修	0.0	优秀	4.50
改革开放史	限选	1.0	99	4.90	创新与管理B(在线)	限选	2.0	81	3.10	2023-2024学年 第2学期				
高等数学A(1)下	必修	6.0	85	3.50	大学英语IV	必修	3.0	85	3.50	Web安全	限选	2.0	81	3.10
计算机应用基础能力考核	必修	0.0	合格	1.10	电工电子基础实验B	必修	2.0	中等	2.50	编译原理	必修	3.0	79	2.90
劳动教育	必修	0.5	91	4.10	管理学原理B	限选	2.0	77	2.70	恶意代码分析与防治	限选	2.0	79	2.90
面向对象程序设计及C++	必修	2.0	90	4.00	密码学	必修	3.5	71	2.10	工程与社会	必修	1.0	良好	3.50
市场调查与研究(在线)	任选	2.0	60	0.00	逆向分析技术	限选	2.0	82	3.20	数据库系统	必修	3.5	92	4.20
数学实验B	必修	1.0	良好	3.50	人工智能导论及Python语言实践	任选	2.0	优秀	0.00	信息安全综合实验(双语)	必修	2.0	良好	3.50
思想道德与法治	必修	2.0	88	3.80	认识实习	必修	0.5	良好	3.50	形势与政策实践 II	必修	0.0	良好	3.50
体育 II	必修	1	92	4.20	数据结构	必修	3.5	80	3.00	以下空白				
毕业设计(论文)题目					历年平均成绩					历年平均学分绩点				
					83.54					3.25				
毕业应取得总学分	已获得总学分	其中	必修	限选	任选	必修	限选	任选	必修	限选	任选	必修	限选	任选
	149.5	包括	120.5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

备注: 仅供联系工作使用

审核人:

陈忠

学院(部)盖章

教务处盖章

打印日期: 2024-10-12

全国大学英语四级考试 成绩报告单



姓 名: 王盛洋

学 校: 南京邮电大学

院 系: 计算机学院

身份证号: 320924200303156872

笔 试

准考证号: 320082212106627

考试时间: 2021年12月

总分	听力 (35%)	阅读 (35%)	写作和翻译 (30%)
479	172	151	156

口 试

准考证号: --

考试时间: --

等级	--
----	----

成绩报告单编号: 212132008002966



校验码: 5K88 XZLL XYNB E9FC



```
src > C main.c > ...
1  #include "interface/interface.h"
2  #include "tools/hint.h"
3
4  int main() {
5      pullUsers();
6      pullGoods();
7      pullOrders();
8
9      welcomeMessage();
10     MAIN_Interface();
11     exitingMessage();
12
13     pushUsers();
14     pushGoods();
15     pushOrders();
16     return 0;
17 }
```

```
#define make_interface(T, YPE) \
void T##YPE##_Interface() {\
    if(sign) successMessage();\
    sign = 1;\
    int op = menu(T##YPE);\
    while (op != optionNum[T##YPE]) {\
        loadingMessage();\
        handler[op - 1]();\
        op = menu(T##YPE);\
    }\
    loadingMessage();\
    successMessage();\
}
```

```
src > interface > C adminInterface.c
1  #include "interface/interface.h"
2
3  #include <stdio.h>
4
5  make_all(U, ser)
6  make_all(G, ood)
7  make_all(O, rder)
8
9  make_ban(U, ser, "用户", NULL)
10 make_ban(G, ood, "商品", NULL)
11 make_ban(O, rder, "订单", NULL)
12
13 make_search(Admin)
14
15 static HANDLER handler[] = {allGoods, search, allOrders, allUsers, banUser, banGood, banOrder};
16 make_interface(A, DMIN)
```

```
const int optionNum[MENU_NUM] = {3, 8, 4, 7, 7, 4, 4, 5};

// visual prompts for different menus
static const char* menuPrompts[MENU_NUM] = {"\
+=====+=====+=====+=====+\n\
| 1. 登录   | 2. 注册   | 3. 退出   |\n\
+=====+=====+=====+=====+\n", "\
"\
+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+\n\
| 1. 商品 | 2. 搜索 | 3. 订单 | 4. 用户 | 5. 删除 | 6. 下架 | 7. 退单 | 8. 上级菜单 |\n\
+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+\n", "\
"
```

资源管理器

OURSHOP

include

good

interface

interface.h

menu

order

tools

user

config.h

src

data

good.txt

id.txt

order.txt

user.txt

good

interface

adminInterface.c

buyerInterface.c

goodInterface.c

infoInterface.c

mainInterface.c

modifyInterface.c

sellerInterface.c

userInterface.c

menu

menu.c

order

tools

user

main.c

main

大纲

时间线

问题

输出

调试控制台

终端

端口

评论

!!! 欢迎来到我们的小店!!!

OUR SHOP

主菜单

1. 登录 | 2. 注册 | 3. 退出

请选择操作: 1

*** ... 正在加载 ... ***

用户名: admin

密码: *****

*** 操作成功! ***

管理员菜单

1. 商品 | 2. 搜索 | 3. 订单 | 4. 用户 | 5. 删除 | 6. 下架 | 7. 退单 | 8. 上级菜单

请选择操作: 1

*** ... 正在加载 ... ***

编号	名称	价格	日期	卖家	库存	状态
G00000	Cprogram	50.0	2022-11-16	U00000	99	有货
G00001	Python	45.0	2022-11-16	U00000	99	有货
G00002	PHP	35.0	2022-11-16	U00000	50	有货
G00003	JAVA	65.0	2022-11-16	U00000	60	有货

main.py > MainWindow > verify

```
15 from LM_hash import *
16 from NTLM_hash import *
17 from create_database import *
18
19 class MainWindow(QMainWindow, Ui_MainWindow):
20     def __init__(self, parent=None):
21         super(MainWindow, self).__init__(parent)
22         self.setupUi(self)
23
24     def verify(self):
25         # 连接数据库
26         conn = sqlite3.connect("SAM.db")
27         cursor = conn.cursor()
28         username = self.lineEdit.text() # 获取账号
29         password = self.lineEdit_2.text() # 获取密码
30
31         lm_pwd = lm_hash(password) # LM算法求得密码的hash值
32         # print(lm_pwd)
33         ntlm_pwd = ntlm_hash(password) # NTLM算法求得密码的hash值
34         # print(ntlm_pwd)
35
36         # sql 语句, 判断数据库中是否拥有这账号和密码
37         sql = 'select username, LM_hash, NTLM_hash from user where username=? and LM_hash=? and NTLM_hash=?'
38         cursor.execute(sql, (username, lm_pwd, ntlm_pwd))
39         # 获取一致的部分, 存在表示输入正确, 不存在提示错误
40         data = cursor.fetchall()
41
42         # 账号和密码不为空时候, 才进入
43         if username and password:
44             if data:
45                 QMessageBox.information(self, "完成", "登陆成功, 欢迎您!",
46                                         QMessageBox.Ok)
47             else:
48                 QMessageBox.critical(None, "错误", "您输入的账号或密码错误!",
49                                     QMessageBox.Ok)
50         else:
51             QMessageBox.critical(None, "错误", "输入的内容不得为空!",
52                                 QMessageBox.Ok)
53         cursor.close()
```

LM哈希算法

```
def lm_hash(password):
    # 将明文字符串转为大写后转换为16进制字符串
    hex_password = string_to_hex(password)

    # 密码不足14字节要求用0补全
    padded_password = pad_password(hex_password)

    # 将编码分成2组7字节
    password_groups = split_into_groups(padded_password)

    # 将每一组7字节的十六进制转换为二进制, 每7bit一组末尾加0, 再转换成十六进制组成得到2组8字节的编码
    binary_groups = [hex_to_binary(group) for group in password_groups]

    # 将以上步骤得到的两组8字节编码, 分别作为DES加密key为魔术字符串 KGS!@#$$% 进行加密
    magic_string = b'KGS!@#$$%'
    encrypted_groups = [encode_des(binary_group, magic_string) for binary_group in binary_groups]

    # 最终结果拼接
    return encrypted_groups[0] + encrypted_groups[1]
```

```
def ntlm_hash(password):
    # 将密码转换为unicode格式, 并在每个字节之后添加0x00
    unicode_password = ''.join([f"{ord(char):02X}00" for char in password])
    # print(unicode_password)
    # 使用MD4算法进行哈希计算
    byte_message = bytes.fromhex(unicode_password)
    #md4 = hashlib.new('md4')
    #md4.update(byte_message)
    # 生成32位的十六进制数字串
    #return md4.hexdigest()
    return MD4(byte_message).hexdigest()
```

Windows系统模拟登录

Windows系统模拟登录

账户：

用户注册

密码：

修改密码

登录

注销

SQLiteSpy - C:\B21030822\hash\dist\SAM.db

File Edit View Execute Options Help

Name

main

Tables (1)

user

Collations (9)

user

username	LM_hash	NTLM_hash
WSY	6089B6316B3577C4944E2DF489A880E4	9dd66f836ac3eda1a9dd90350965b880
wsy	6089B6316B3577C4944E2DF489A880E4	68365827d79c4f5cc9b52b688495fd51
test3	3D80E06F35B0138A72383630C5B58243	9545bc5ac57bd60003df708fe7f1d6a0
test2	C6100ACE80E48267273CA5346294CEA4	4df4d644af8f46986d3cbfe0e6bea140
test	1F27ACDE849935B0AAD3B435B51404EE	579110c49145015c47ecd267657d3174
Security	C6100ACE80E48267B79AE2610DD89D4C	d5e9e0db50ba46b948853221be26da2b
blank	F2A0D5919C61DB3DAAD3B435B51404EE	71c5391067de41fad6f3063162e5eeff
asasdfg	CBC501A4D2227783CBC501A4D2227783	6dbd9560398efb7a73e2dd3a25128e3f
aaa	51E6BF2167822A35AAD3B435B51404EE	e45cddf76f3b5a4cbadf3d7bb16c179b

WSY

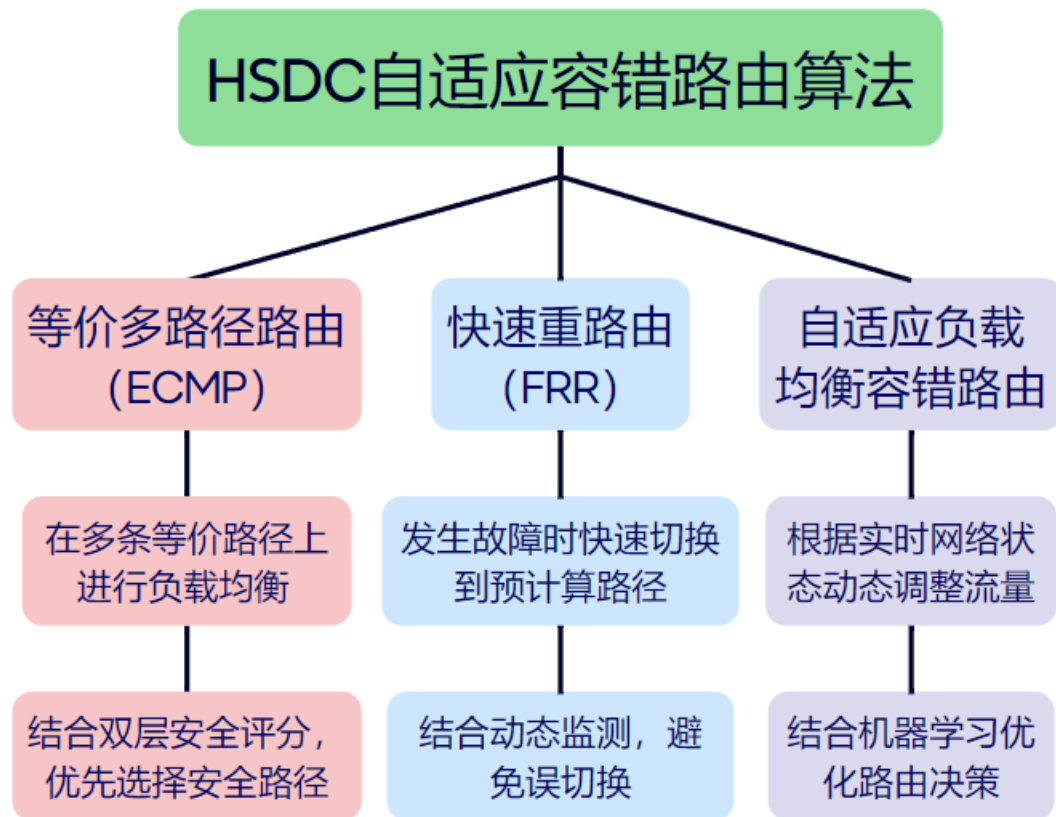
Time: 1.49 ms

9 returned

SQLite 3.45.3

针对数据中心网络HSDC提出一种双层安全信息模型

基于提出的双层安全信息模型设计适用于HSDC的新型自适应容错路由算法。



在下面这个函数中，在传入的JSON中的type字段为sethide5的情况下，enable字段未经检查即直接拼接入格式化字符串，并作为bl_do_system的参数执行：

```
ObjectItem = cJSON_GetObjectItem(v2, "type");
v5 = 0;
if ( ObjectItem )
    v5 = *(_DWORD *) (ObjectItem + 16);
v6 = cJSON_GetObjectItem(v2, "enable");
v7 = 0;
if ( v6 )
    v7 = *(const char **) (v6 + 16);
Object = cJSON_CreateObject();
String = cJSON_CreateString(v5);
cJSON_AddItemToObject(Object, "type", String);
if ( strcmp(v5, "sethide2") )
{
    if ( !strcmp(v5, "sethide5") )
    {
        v17[0] = 0;
        v17[1] = 0;
        v18 = 0;
        v12 = popen("iwconfig rai0 | grep Channel | awk '{print $2}' | awk -F\"=\" '{print $2}'", "r");
        if ( v12 )
        {
            v13 = nvram_bufget(1, "HideSSID");
            sscanf(v13, "%[^;];%[^;]", v19);
            sprintf(v20, "%s;%s", v7, v19);
            nvram_bufset(1, "HideSSID", v20);
            memset(v20, 0, 256);
            usleep(2000);
            sprintf(v20, "iwpriv rai0 set HideSSID=\"%s\"", v7);
            bl_do_system(v20);
        }
    }
}
```

CNVD 国家信息安全漏洞共享平台
CHINA NATIONAL VULNERABILITY DATABASE

原创漏洞证明

漏洞编号：CNVD-2023-25042

漏洞名称：深圳市必联电子有限公司多款设备
存在命令执行漏洞

漏洞类型：通用—网络设备—高危

贡献者：王盛洋

贡献者单位：南京邮电大学

证书编号：CNVD-YCGN-202302094856

收录时间：2023年02月17日

中国互联网协会网络与信息安全工作委员会

国家互联网应急中心（CNCERT）

研究目标

- 深入网络空间安全前沿理论研究
 - 致力于解决网络安全实际问题
 - 希望通过学术研究为网络空间安全做出创新性贡献
-
- 期望在导师指导下系统性开展学术研究
 - 愿意投入大量时间和精力
 - 保持开放和谦虚的学习态度
 - 追求高质量学术成果

第一学年

- 完成基础课程学习
- 开展文献调研
- 确定具体研究方向
- 撰写开题报告

第二学年

- 模型和算法设计
- 算法优化
- 实验仿真与验证
- 撰写学术论文

学术态度与学习能力

- 具备严谨的学术态度，追求专业精神
- 勤奋好学，保持持续学习的热情
- 善于独立思考，具有创新性思维
- 擅长知识总结与归纳，逻辑清晰
- 对网络空间安全领域前沿技术充满热情
- 具备跨学科学习与研究的综合能力

团队协作

- 良好的沟通能力，具备团队协作精神
- 积极主动的工作态度
- 强烈的责任心，追求卓越
- 能快速适应团队文化，促进协作

专业技能与技术实力

- 扎实的编程功底，熟练掌握主流开发技术
- 丰富的项目实践经验
- 具备独立负责项目的专业能力
- 持续关注并钻研新兴技术



南京邮电大学计算机学院
软件学院 网络空间安全学院
SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE, NJUPT



南京邮电大学

感谢各位老师的垂听和指正